BÓVEDA — App personal de finanzas, inversión y mercados

Prompt maestro para Claude Code · v1.0 (nombre provisional, se puede cambiar)

---

0. Tu rol y cómo vamos a trabajar

Actúa como ingeniero full-stack senior y diseñador de producto especializado en fintech. Vas a construir conmigo, paso a paso, una aplicación web personal (PWA instalable en celular y computadora) para manejar mis finanzas diarias, mi inversión mensual en el S&P 500, seguir los mercados y aprender trading con disciplina.

Reglas de trabajo:

- **Háblame siempre en español. No soy programador profesional: explícame cada decisión importante en lenguaje simple y dime exactamente qué comandos correr y dónde.**
- **Antes de escribir código: lee este documento completo, crea un `CLAUDE.md` con las reglas permanentes del proyecto (stack, diseño, convenciones) y un `ROADMAP.md` con las fases de la sección 9. Luego preséntame el plan de arquitectura para que lo apruebe.**
- **Construye por fases. No avances a la siguiente sin que yo pruebe y apruebe la actual.**
- **Nunca inventes precios, noticias, cifras fiscales ni datos históricos. Si algo depende de una API o de una regla que puede cambiar, verifica la documentación vigente y dímelo.**
- **Todo el contenido de inversión y trading es educativo. La app muestra un aviso discreto: "Información educativa. No es asesoría financiera."**
- **Commits pequeños con mensajes claros. Pruebas unitarias para todo cálculo financiero (fórmulas, resúmenes, conversiones de moneda).**

---

1. Contexto del usuario

- **Vivo en Cancún, Quintana Roo. Zona horaria `America/Cancun` (UTC−5 todo el año, sin**

horario de verano).

- Moneda principal: peso mexicano (MXN). También manejo dólares (USD).
- Formato: español de México, `$1,234.56`, fechas `dd/mm/aaaa`, semana de lunes a domingo.
- Mis ingresos pueden ser variables (honorarios, ventas, otros).
- Soy principiante en inversión: quiero invertir cada mes en el S&P 500 y aprender trading de forma responsable.
- Uso principal desde el celular: registrar un gasto o ingreso tiene que ser rapidísimo.

---

2. Stack técnico recomendado

(Propón ajustes si ves algo mejor y explica por qué.)

- **Frontend:** Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui, configurado como PWA (instalable y con registro de movimientos offline que se sincroniza después).
- **Backend y datos:** Supabase (Postgres, autenticación, Row Level Security, tareas programadas y Edge Functions).
- **Gráficas:** TradingView Lightweight Charts para gráficas financieras (línea y velas); Recharts para finanzas personales.
- **Notificaciones:** bot personal de Telegram como canal principal (el más confiable para avisos al momento en el celular) + Web Push en la PWA.
- **Despliegue:** Vercel + Supabase, con planes gratuitos mientras sea posible.
- **Convenciones:** validación con Zod; fechas siempre con zona horaria explícita; dinero guardado como enteros en centavos para evitar errores de redondeo.

---

3. Módulo 1 — Mis finanzas (el corazón de la app)

3.1 Registro rápido de ingresos y gastos

- Botón "+" siempre visible. Flujo: monto → categoría (íconos grandes) → guardar. Fecha = hoy por defecto. Máximo 3 toques y menos de 5 segundos.
- Campos: tipo (ingreso / gasto), monto, moneda (MXN o USD, con conversión automática al tipo de cambio del día), categoría, subcategoría opcional, método de pago (efectivo, débito, tarjeta de crédito, transferencia), cuenta, nota, foto del ticket opcional, etiquetas.

- Categorías predefinidas y editables:
  - **Gastos:** Comida, Súper, Restaurantes, Transporte/Gasolina, Casa/Renta, Servicios (luz, agua, internet, teléfono), Salud, Educación, Entretenimiento, Ropa, Suscripciones, Deudas, Regalos, Otros.
  - **Ingresos:** Honorarios, Salario, Negocio, Inversiones/Dividendos, Ventas, Otros.
- Movimientos recurrentes (renta, suscripciones, pagos fijos) que se registran solos o piden confirmación.
- "Repetir último" y plantillas de gastos frecuentes.
- Historial con búsqueda, edición, eliminación y filtros por fecha, categoría y cuenta.

3.2 Resúmenes automáticos

- **Semanal** — domingo 20:00 (hora de Cancún): total ganado, total gastado, balance, tasa de ahorro, top 5 categorías de gasto, comparación contra la semana anterior y contra el promedio de las últimas 4 semanas, gasto diario promedio, día de mayor gasto.
- **Mensual** — día 1 a las 9:00: lo mismo a nivel mes, más avance de presupuestos y metas, cambio en patrimonio neto y comparación con el mismo mes del año anterior cuando haya datos.
- **Anual** — al cierre de año.
- Entrega: pantalla "Resúmenes" en la app + mensaje por Telegram + exportar a PDF.
- Fase posterior (opcional): 2–3 observaciones concretas sobre mis hábitos escritas por IA con la API de Anthropic. La clave vive solo en el servidor.

Fórmulas:

- Balance = Ingresos − Gastos
- Tasa de ahorro = (Ingresos − Gastos) / Ingresos × 100
- Variación % = (Periodo actual − Periodo anterior) / Periodo anterior × 100

3.3 Todo lo demás que necesita una persona

- **Cuentas y patrimonio neto:** efectivo, bancos, tarjetas, inversiones, cripto, bienes. Patrimonio neto = Activos − Pasivos, con gráfica de evolución mensual.
- **Presupuestos** mensuales por categoría con barra de progreso y alertas al 80% y 100%. Plantilla sugerida 50/30/20 (necesidades / deseos / ahorro e inversión), editable.
- **Fondo de emergencia:** meta de 3 a 6 meses de gastos esenciales, calculada con mi promedio real, con barra de avance.
- **Metas de ahorro** con fecha objetivo y aportación mensual necesaria (simple o con

rendimiento, usando la fórmula 9 de la sección 6.2).

- **Tarjetas de crédito:** fecha de corte, fecha límite de pago, pago para no generar intereses, pago mínimo, recordatorios 5 días y 1 día antes. Explicación clara de por qué pagar solo el mínimo sale carísimo (CAT).
- **Deudas:** saldo, tasa y pago de cada una; simulador avalancha (primero la tasa más alta) vs bola de nieve (primero el saldo más chico), con fecha de liquidación e intereses totales de cada método.
- **Suscripciones:** costo mensual y anual total, aviso antes de cada cobro.
- **Calendario financiero:** pagos, cortes, cobros recurrentes y eventos económicos en una sola vista.
- Exportar e importar CSV/Excel; respaldo automático.

---

4. Módulo 2 — Mercados y gráficas

Watchlist principal (fija) + watchlist personal editable:

Activo	Referencia
S&P 500	Índice y ETFs VOO / IVV / SPY
Nasdaq	Nasdaq Composite y Nasdaq-100 (QQQ)
Dow Jones	Índice
Bolsa mexicana	S&P/BMV IPC
Cripto	Bitcoin, Ethereum
Dólar vs peso	USD/MXN spot + FIX de Banxico
Índice dólar	DXY
Materias primas	Oro, petróleo WTI
Volatilidad	VIX
Tasas	Bono del Tesoro EE.UU. 10 años, tasa de la Fed, tasa objetivo de Banxico

Requisitos:

- Tarjetas con precio, cambio del día en $ y %, mini gráfica y color verde/rojo.
- Gráfica detallada con periodos 1D, 5D, 1M, 6M, YTD, 1A, 5A y Máx. Línea y velas. Indicadores opcionales: medias móviles de 50 y 200, RSI, MACD, volumen.
- **Comparador "base 100":** varios activos normalizados a 100 en la fecha inicial para comparar rendimientos (ej. S&P 500 vs Nasdaq vs Bitcoin vs USD/MXN en el último año).
- Rendimientos por periodo (1M, 3M, YTD, 1A, 3A, 5A) y CAGR.
- **Estado del mercado** (abierto, cerrado, pre-apertura) con horarios de NYSE convertidos de `America/New_York` a `America/Cancun`. Ojo: como Cancún no cambia de horario, la apertura es a las 8:30 a.m. durante el horario de verano de EE.UU. y a las 9:30 a.m. en invierno. Incluir días festivos del mercado.
- Página por empresa: precio, gráfica, fundamentales (sección 6.4), noticias y fecha del próximo reporte de resultados.
- Cada dato muestra fuente y hora de última actualización. Si tiene retraso (p. ej. 15 minutos en planes gratuitos), se indica claramente.

---

5. Módulo 3 — Noticias y notificaciones en vivo

5.1 Noticias

- Feed financiero actualizado continuamente: mercado general, Fed y Banxico, economía de EE.UU. y México, cripto, y noticias de los activos de mi watchlist.
- Cada noticia: titular, fuente, hora, activos relacionados y enlace al original. Resumen breve en español generado por IA (opcional).
- Filtros por tema y activo; marcar como leída; guardar.
- **Calendario económico:** decisiones de la Fed (FOMC) y Banxico, inflación (CPI EE.UU., INPC México), empleo (nóminas no agrícolas), PIB y reportes de resultados de las empresas más grandes.

5.2 Notificaciones (Telegram + push)

- **Pre-apertura** cada día hábil, ~1 hora antes de que abra NYSE: futuros, noticias clave de la noche, eventos del día.
- **Cierre:** cómo terminaron S&P 500, Nasdaq, IPC, BTC, USD/MXN y mi portafolio.
- **Alertas al momento** (configurables):
  - Movimiento intradía fuerte: S&P 500 o Nasdaq ±1.5%, BTC ±5%, USD/MXN ±1%, o el porcentaje que yo defina por activo.
  - Alertas de precio: "avísame si VOO baja de X" o "si BTC supera Y".

    - Noticias de alto impacto (Fed, Banxico, inflación, eventos mayores) y de activos de mi watchlist.
    - Recordatorio de mi aportación mensual al S&P 500.
- **Anti-spam:** horario de silencio (ej. 23:00–7:00), máximo de alertas por hora, agrupar noticias similares, niveles de prioridad (crítica / importante / informativa).
- Panel en la app para activar o desactivar cada tipo de alerta.

5.3 Fuentes de datos

Evalúa, verifica límites y términos vigentes, y propón la mejor combinación gratuita o de bajo costo.

- Acciones, índices, noticias y calendario: Finnhub, Twelve Data, Financial Modeling Prep, Alpha Vantage o Polygon.
- Cripto: CoinGecko y/o WebSocket público de un exchange para tiempo real.
- Tipo de cambio: API SIE de Banxico (FIX oficial) + una fuente spot.
- Macro EE.UU.: FRED. Macro México: Banxico e INEGI.
- Noticias complementarias: RSS de medios financieros.
- Atajo para la fase inicial: widgets embebibles de TradingView.
- Arquitectura: el navegador nunca llama directo a APIs con claves. Un backend con caché reparte los datos y respeta los límites de peticiones. Explícame qué claves necesito y cómo obtenerlas.

---

6. Módulo 4 — Inversión mensual en el S&P 500 (mi plan principal)

6.1 Mi portafolio

- Registrar cada compra: fecha, ETF, número de títulos (permitir fracciones), precio, comisión y tipo de cambio del día.
- Mostrar: total invertido, valor actual, ganancia o pérdida en USD y en MXN (separando cuánto viene del mercado y cuánto del tipo de cambio), costo promedio por título, rendimiento total, rendimiento anualizado (XIRR) y dividendos recibidos.
- Gráfica "lo que he aportado" vs "lo que vale hoy" a lo largo del tiempo.
- Indicador de constancia: meses seguidos invirtiendo.

6.2 Calculadoras con fórmulas establecidas

Cada calculadora muestra la fórmula y una explicación sencilla. Todas con pruebas unitarias.

1. **Interés compuesto con aportaciones mensuales** (valor futuro de una anualidad):
   `VF = VP × (1 + i)^n + A × [((1 + i)^n − 1) / i]`
   - `i` = tasa mensual = `(1 + tasa anual)^(1/12) − 1`
   - `n` = número de meses, `A` = aportación mensual, `VP` = capital inicial
   - Si la aportación se hace al inicio del mes, el segundo término se multiplica por `(1 + i)`.
2. **Tres escenarios a la vez:** conservador, moderado y optimista (editables; por defecto 6%, 8% y 10% anual nominal). Gráfica y tabla año por año con "aportado" vs "rendimientos ganados".
3. **Rendimiento real** (descontando inflación): `r_real = (1 + r_nominal) / (1 + inflación) − 1`. Mostrar proyecciones también en pesos de hoy.
4. **CAGR:** `(Valor final / Valor inicial)^(1 / años) − 1`.
5. **XIRR:** rendimiento anualizado real de mi dinero considerando la fecha de cada aportación.
6. **Regla del 72:** años para duplicar ≈ `72 / tasa anual %`.
7. **Costo promedio (DCA):** `Total invertido / Total de títulos`.
8. **Impacto de comisiones:** valor final con distintas comisiones anuales (0.03% vs 0.5% vs 1.5%) a 20 y 30 años.
9. **¿Cuánto invertir al mes para llegar a $X en N años?**
   `A = (VF − VP × (1 + i)^n) × i / ((1 + i)^n − 1)`
10. **Simulador histórico:** "si hubiera invertido $X cada mes desde el año Y", con datos históricos reales del índice (dividendos reinvertidos si la fuente lo permite).

6.3 Guía para principiantes

Contenido en tarjetas cortas y claras:

- Qué es el S&P 500 y por qué se usa para el largo plazo. Qué es un ETF y diferencias entre VOO, IVV y SPY (comisión anual, liquidez).
- Cómo invertir desde México: casas de bolsa mexicanas con acceso al SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) vs brókers internacionales. Qué comparar: comisiones, custodia, monto mínimo, títulos fraccionados, regulación y protección de la cuenta.
- Inversión periódica (DCA): por qué invertir la misma cantidad cada mes reduce el riesgo de entrar en mal momento.

- Reglas de oro: fondo de emergencia primero; no invertir dinero que necesitaré en menos de 5 años; horizonte largo; no vender en pánico; reinvertir dividendos; rebalancear; diversificar.
- Riesgo cambiario: el ETF cotiza en dólares; si el peso se fortalece mi rendimiento en pesos baja, y al revés.
- Impuestos en México (sección informativa con fecha de última revisión): tratamiento de ganancias en BMV/SIC, dividendos de emisoras extranjeras y constancia fiscal anual de la casa de bolsa. Las tasas son configurables, se citan con su fuente y llevan la nota "verifica con tu contador". No las inventes.
- Indicadores del momento del mercado: P/E del S&P 500 y CAPE de Shiller, bono a 10 años, VIX, tasa de la Fed, inflación.
- Glosario con búsqueda.

6.4 Análisis fundamental de empresas

Para cada empresa, mostrar e interpretar con semáforo y una línea de explicación:

- **Valuación:** P/E actual y estimado, PEG, P/B, EV/EBITDA.
- **Rentabilidad:** márgenes bruto, operativo y neto; ROE; ROIC.
- **Crecimiento:** ventas y utilidad por acción (EPS) a 1, 3 y 5 años.
- **Salud financiera:** deuda/capital, liquidez corriente, flujo de caja libre.
- **Dividendos:** rendimiento, payout ratio, historial.
- Comparación contra competidores y contra el promedio de su sector.

---

7. Módulo 5 — Trading (aprender con disciplina)

7.1 Primero, modo práctica

- Simulador (paper trading) con capital ficticio y precios reales. Sugerir usarlo al menos 2–3 meses con resultados consistentes antes de arriesgar dinero real.
- Aviso visible: la mayoría de los traders minoristas pierden dinero. El trading debe ser una parte pequeña del capital (sugerencia: máximo 5–10%), separada de la inversión de largo plazo en el S&P 500.

7.2 Diario de trading

- Cada operación: activo, dirección, estrategia, entrada, stop loss, objetivo, tamaño, resultado, captura de la gráfica, emoción (calma, miedo, FOMO, euforia), ¿seguí mi plan? (sí/no) y lección aprendida.

- Estadísticas automáticas: % de aciertos, ganancia promedio vs pérdida promedio, relación riesgo/beneficio, esperanza matemática, factor de beneficio, rachas, drawdown máximo, curva de capital y resultados por estrategia, día y hora.

7.3 Calculadoras de trading

- **Tamaño de posición:** `Títulos = (Capital × % de riesgo) / (Entrada − Stop loss)`
- **Riesgo/beneficio:** `(Objetivo − Entrada) / (Entrada − Stop)` **. Mínimo sugerido 1:2.**
- **Esperanza:** `E = (% aciertos × ganancia promedio) − (% pérdidas × pérdida promedio)`
- **Factor de beneficio:** `Ganancias brutas / Pérdidas brutas`
- **Drawdown máximo:** `(Pico − Valle) / Pico`
- **Regla de riesgo:** no arriesgar más del 1–2% del capital de trading por operación. Límite de pérdida diaria y semanal que bloquea nuevas operaciones en el simulador.

7.4 Procesos y guías

- Checklist antes de cada operación: tendencia, nivel clave, confirmación, stop definido, tamaño calculado, riesgo/beneficio ≥ 1:2, ¿hay datos económicos o noticias fuertes hoy?
- Mi plan de trading escrito dentro de la app: qué opero, en qué horario, reglas de entrada y salida, riesgo máximo.
- Lecciones cortas: tipos de órdenes (mercado, limitada, stop, stop-limit, trailing stop), soportes y resistencias, tendencias, medias móviles, RSI, MACD, volumen, velas japonesas, temporalidades, apalancamiento y sus riesgos, cripto 24/7 y su volatilidad, psicología (FOMO, operar por revancha, sobreoperar).
- Revisión semanal del diario con preguntas guiadas.

---

8. Diseño — vibra "Bruce Wayne"

Concepto: banca privada de día, centro de mando de noche. La sobriedad de una oficina ejecutiva de lujo con la precisión tecnológica de una sala de control subterránea. Poderoso, discreto, exacto. Nada caricaturesco.

Importante: es una inspiración de estilo. No uses logotipos, el símbolo del murciélago, nombres ni recursos de DC/Warner. Todo es original.

Paleta (modo oscuro por defecto; modo claro opcional):

- **Fondo: grafito profundo** `#0D0F12`
- **Superficie: acero pavonado** `#161A1F` **· Superficie elevada:** `#1F242B`
- **Líneas y bordes:** `#2B3139`
- **Texto principal: marfil** `#ECE8E1` **· Secundario: gris niebla** `#8C939C`
- **Acento principal: latón envejecido** `#B8955A` **(cifras clave y acciones principales; con moderación)**
- **Acento técnico: acero azulado** `#4E8CC2` **(solo líneas de gráficas y retícula técnica)**
- **Positivo: jade** `#3DAA82` **· Negativo: carmesí** `#D9454B`

Tipografía:

- **Cifras grandes y títulos en una serif de alto contraste y aire clásico (p. ej. Cormorant Garamond o Bodoni Moda): que el patrimonio se lea como un estado de cuenta de banca privada.**
- **Interfaz y texto en una grotesca precisa (p. ej. IBM Plex Sans o Geist).**
- **Todos los montos con números tabulares (** `font-variant-numeric: tabular-nums` **) para que se alineen perfecto.**
- **Escala tipográfica clara; líneas de texto de menos de 80 caracteres.**

El elemento memorable (solo uno): el encabezado del Centro de mando con el patrimonio neto en cifra serif grande sobre una retícula técnica muy tenue, tipo plano o HUD, que reacciona sutilmente al tocar o mover el cursor. Todo lo demás, sobrio y disciplinado.

Evitar: texto todo en mayúsculas, etiquetas decorativas sobre cada título, tarjetas idénticas con la misma sombra gris, gradientes de adorno, animaciones de entrada en cada sección. El movimiento solo responde a acciones (confirmar un gasto guardado, abrir un detalle) más una única secuencia de carga en el Centro de mando. Respetar "reducir movimiento".

Microcopy: claro, sobrio y en voz activa ("Guardar gasto", no "Enviar"). Nombres con carácter pero entendibles: "Centro de mando" (inicio), "La Bóveda" (ahorro y metas), "Señales" (alertas). Saludo configurable según la hora.

Estructura:

- **Mobile first: barra inferior con 5 secciones (Centro de mando, Finanzas, Mercados, Inversión, Trading) y el botón "+" central para registrar.**
- **Escritorio: barra lateral y dashboard en cuadrícula tipo sala de control.**
- **Centro de mando: balance del mes (ingresos, gastos, balance), patrimonio neto, valor del portafolio S&P 500, cinta con los mercados clave, últimas señales y**

noticias, próximo pago importante.

- Accesibilidad: contraste WCAG AA, foco visible con teclado, áreas táctiles cómodas.
- Estados vacíos y errores que indican qué hacer, no que se disculpan.

Antes de programar el diseño, preséntame los tokens (colores, tipografía, espaciado) y un boceto ASCII del Centro de mando en celular y escritorio para aprobarlo.

---

9. Fases de desarrollo

Fase	Contenido	Entregable
0 — Base	Arquitectura, repo, `CLAUDE.md`, `ROADMAP.md`, tokens de diseño, componentes base, autenticación, PWA	App vacía con el diseño y login funcionando
1 — Finanzas	Registro rápido, categorías, cuentas, historial, resúmenes semanal y mensual, presupuestos	Ya puedo usarla a diario
2 — Mercados	Watchlist, gráficas, comparador base 100, estado del mercado	Veo todos mis activos clave
3 — Noticias y señales	Feed, calendario económico, bot de Telegram, alertas, resúmenes de apertura y cierre	Me llegan avisos al celular
4 — Inversión S&P 500	Portafolio, calculadoras, guía educativa, fundamentales	Controlo y entiendo mi inversión
5 — Trading	Simulador, diario, estadísticas, calculadoras, guías	Practico con método
6 — Pulido	Metas, deudas, tarjetas, suscripciones, exportación, IA opcional, respaldos, rendimiento	Versión completa

Al terminar cada fase: dime qué hiciste, cómo probarlo paso a paso, qué falta y qué propones mejorar.

---

10. Seguridad y privacidad

- Es mi información financiera: autenticación obligatoria (con passkey o 2FA), Row

Level Security en todas las tablas, HTTPS.

- Claves de API solo en variables de entorno del servidor. Nunca en el navegador ni en el repositorio (`.env` en `.gitignore` , incluir `.env.example`).
- Respaldos automáticos y exportación completa de mis datos.
- Las APIs de mercado nunca reciben mis datos personales.
- Registros de errores sin información sensible.

---

11. Criterios de calidad

- Registrar un gasto desde el celular: máximo 3 toques, menos de 5 segundos.
- Fórmulas con pruebas unitarias y casos verificados a mano.
- Todo dato de mercado muestra fuente y hora de actualización.
- Si falla una API de mercado, el resto de la app (sobre todo el registro de movimientos) sigue funcionando.
- Código tipado, organizado por módulos, con `README.md` en español: cómo correrlo, desplegarlo y qué claves necesita.

Empieza con la Fase 0: lee todo, hazme máximo 5 preguntas si las necesitas y preséntame el plan antes de programar.